

0.63. Trois formes ensemble

Le 0.62, plus une spirale : le C tourne en bas à gauche.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.62, plus une ligne : une spirale (le 0.59) pour le C, en bas à gauche de l'écran.

Ce qui est nouveau ici : une troisième forme, sous les deux autres. `ALPHABET[2]` est la 3e lettre, le C.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <losange>` → [0.56.3. La fonction losange\(\) — tourner en losange](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <rectangle>` → [0.57.3. La fonction rectangle\(\) — tourner en rectangle](#)
- `#include <spirale>` → [0.58.3. La fonction spirale\(\) — tourner en spirale](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2389 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
losange()      449 o ← main() - une fonction fournie par le langage
rectangle()    527 o ← main() - une fonction fournie par le langage
spirale()      442 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         100 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 11  143 o sur place, dans losange(), rectangle(), spirale() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 8   120 o sur place, dans losange(), rectangle(), spirale() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 9   27 o sur place, dans losange(), rectangle(), spirale(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
rectangle() x 1   35 o sur place, dans main()
losange()   x 1   31 o sur place, dans main()
spirale()   x 1   27 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <losange>      // une tuile qui tourne en losange
#include <ALPHABET>     // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <rectangle>    // une tuile qui tourne en rectangle
#include <spirale>      // une tuile qui tourne en spirale
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // +-----+          +-----+
    // |  A : losange  |    |  B : rectangle  |    lignes 2 à 6
    // +-----+          +-----+
    // +-----+
    // |  C : spirale  |                                lignes 10 à 14
    // |  autour (4,12) |
    // +-----+

    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);          // 1. le A (le 0.62)
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);    // 2. le B (le 0.62)

    // 3. La ligne ajoutée : le C, une spirale jusqu'à la taille 2 (5 × 5),
    //    sens des aiguilles, 100 ms par pas.
    spirale(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100);

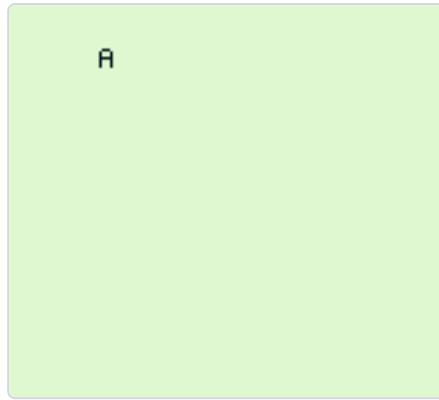
    while (true) {
        image();          // A en (4, 4), B en (14, 4), C en (4, 12)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



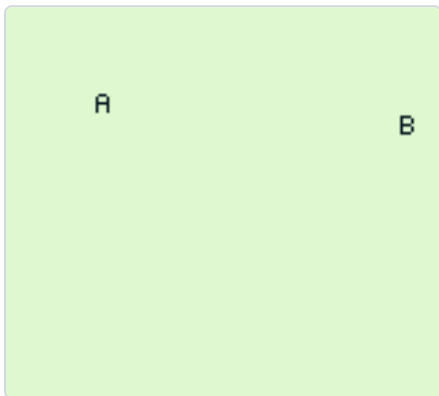
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



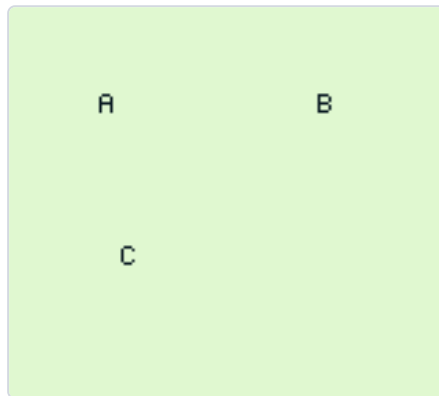
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le losange du A, le rectangle du B, puis la spirale du C en bas à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ C : la spirale, jusqu'au coin (6, 10)
- ✓ chacun à sa place : A (4, 4), B (14, 4), C (4, 12) (4,4 14,4 4,12)

Ensuite : **0.63.1. Trois formes ensemble — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++